

ING2 GIA groupe 1

Mai 2026

Rapport d'analyse du réseau de Petri de notre application CySky

Projet CySky — Simulation d'aéroport



Antonin Bo
Marjorie Lapointe
Gabriel Legros
Thomas Rykaczewski
Anthony Voisin

Professeure référente : Mme Djaouida

Sommaire

1. Contexte.....	3
2. Marquage initial du réseau.....	3
3. Propriétés structurelles du réseau de Petri Voici l'ensemble des propriétés structurelles du réseau de Petri de notre application qui ont été vérifiées :.....	3
4. Analyse détaillée.....	4
4.1 Bornitude.....	4
4.2 Conservation.....	4
4.3 Vivacité.....	4
4.4 Réversibilité.....	4
4.5 Absence d'interblocage.....	4
4.6 Terminaison.....	4
5. Logique LTL.....	5
6. Interprétation métier.....	5
7. Conclusion.....	6

1. Contexte

Le modèle analysé représente la circulation des avions dans un aéroport composé de plusieurs Taxi Ways (voies de circulation) et de plusieurs Tracks (pistes), reliés à un Garage. Chaque ressource physique (garage, voie de circulation, piste) est partagée et soumise à une capacité maximale, et chaque déplacement est conditionné par un mécanisme de verrouillage (open / close).

L'objectif de cette analyse est de vérifier les propriétés structurelles et les invariants métiers du modèle afin de garantir qu'il représente un système d'aéroport sain : pas de blocage, pas d'accumulation infinie, retour systématique à l'état initial, et toutes les actions toujours réalisables.

2. Marquage initial du réseau

Le marquage initial définit les capacités du système et la présence des ressources de contrôle. Les principales places observées sont les suivantes :

Place	Jetons de départ	Rôle métier
P1	10	Buffer principal — capacité de file d'attente
P7	10	Buffer countPlanes — capacité globale du système
P2	5	Capacité Garage (avions stationnés)
P3	3	Capacité Taxi Way
P8	3	Capacité Track (piste)
P6, P9, P11	1	États de verrou / contrôle (open/close)

La présence de plusieurs jetons sur certaines places est sémantiquement attendue : ces places représentent des compteurs de capacité ou de stock.

3. Propriétés structurelles du réseau de Petri

Voici l'ensemble des propriétés structurelles du réseau de Petri de notre application qui ont été vérifiées :

Propriété structurelle	Commentaire
Bornitude	Le nombre de jetons est fini à l'intérieur du réseau de Petri.
Conservation	La masse de jetons est préservée.
Vivacité	Toutes les transitions sont franchissables indéfiniment.
Réversibilité	La configuration initiale est atteignable depuis toute configuration atteinte.
Absence d'interblocage	Aucune place ou transition ne nécessite un jeton qui n'arrive jamais.
Terminaison	'Target' est atteignable depuis 'Start'

4. Analyse détaillée

4.1 Bornitude

Deux justifications convergent :

- Le nombre de jetons reste fini sur chaque place pour toute configuration atteignable.
- Il existe un P-invariant couvrant l'ensemble des places, ce qui garantit qu'avec un marquage initial fini, le réseau ne peut pas exploser.

Le réseau est donc borné.

4.2 Conservation

Le réseau se conserve : il existe un P-invariant couvrant l'ensemble des places, signifiant que la somme pondérée des jetons est constante au cours de l'exécution. Sur le plan métier, cela traduit la conservation du nombre total d'avions dans le système : un avion qui sort d'une place (Garage, Taxi Way, Track) entre nécessairement dans une autre, sans création ni disparition spontanée.

4.3 Vivacité

Le réseau est vivant. Chaque composante fortement connexe finale du graphe d'espace d'états contient toutes les transitions comme étiquettes d'arc, ce qui garantit qu'aucune transition ne peut devenir définitivement morte : depuis n'importe quelle configuration atteignable, il est toujours possible de tirer chacune des transitions du modèle.

Les autres critères (P-invariants, classification structurelle) ne permettent pas de conclure individuellement, mais l'analyse via l'espace d'états tranche favorablement.

4.4 Réversibilité

Le réseau est réversible. Le graphe d'espace d'états est fortement connexe, donc le marquage initial est atteignable depuis n'importe quel marquage atteignable. Le système peut donc toujours « revenir au point de départ », ce qui est la propriété attendue d'un système cyclique de gestion d'aéroport.

4.5 Absence d'interblocage

Nous avons les justifications suivantes :

- Chaque nœud du graphe d'espace d'états possède au moins un successeur.
- Le réseau étant vivant, il est nécessairement sans interblocage.

Donc le réseau est sans interblocage.

4.6 Terminaison

Le marquage testé (toutes les places à 0) n'est pas atteignable. Ce résultat est entièrement cohérent avec la conservation du réseau : la somme pondérée des jetons étant constante et strictement positive, il est mathématiquement impossible de vider l'ensemble des places. Cela signifie simplement que le système ne peut pas se terminer en se vidant — propriété attendue d'un système de simulation cyclique qui doit fonctionner indéfiniment.

5. Logique LTL

La logique LTL sert à exprimer et vérifier des propriétés dans le temps de notre aéroport modélisé par notre réseau de Petri.

Les opérateurs LTL qui ont été implémentés dans notre projet sont les suivants :

- **Next** : $X(f) \Leftrightarrow f$ est vraie à l'état suivant
- **Always** : $G(f) \Leftrightarrow f$ est toujours vraie
- **Eventually** : $F(f) \Leftrightarrow f$ sera vraie un jour
- **Until** : $f U g \Leftrightarrow f$ reste vraie jusqu'à ce que g devienne vraie

Les propriétés LTL sont représentées comme des formules sous forme d'arbres, puis on les évalue récursivement sur le graphe d'états du réseau de Pétri.

Selon l'opérateur (Always, Eventually, etc.), on explore les transitions pour vérifier si la propriété est respectée dans le temps.

Nous avons créé un trait *LTLFormula* dont toutes les formules héritent.

Pour l'implémentation, nous avons d'abord évalué cursivement les formules sur le graphe d'accessibilité puis exploré les états via les transitions du réseau de Petri.

6. Interprétation métier

La combinaison des propriétés établies dresse un portrait très favorable du modèle CySky :

- **Bornitude + conservation** garantissent que le nombre d'avions dans le système est maîtrisé : aucune accumulation infinie, aucune perte ni création d'avion.
- **Vivacité + absence d'interblocage** garantissent que toutes les opérations de l'aéroport (atterrissage, roulage, décollage) restent indéfiniment réalisables, quel que soit l'état atteint par la simulation.
- **Réversibilité + répétitivité** garantissent que le système est cyclique : il existe un fonctionnement nominal qui ramène toujours le système à son état initial, ce qui est la signature attendue d'un trafic aéroportuaire stable.

Ces propriétés permettent par exemple d'assurer les invariants suivants :

Propriétés	Invariant
Bornitude + conservation	Jamais plus de N avions sur une piste.
Vivacité + absence d'interblocage	Si un avion demande un atterrissage, il finit par atterrir.
Réversibilité + répétitivité	Le système peut toujours revenir à son état initial après un cycle complet d'exécution.

7. Conclusion

Le réseau de Petri analysé est structurellement et comportementalement sain. Il satisfait l'ensemble des propriétés attendues d'un système de simulation d'aéroport : il est borné, conservatif, vivant, réversible et sans interblocage.

Le modèle peut donc être considéré comme validé pour des analyses ultérieures (scénarios de saturation, dimensionnement, vérification de propriétés spécifiques par scénario).